

KSTAR · RoKAI와 PTM-platform 비교

작성일 2026-08-23 · 용도: related-work 위치 확인 및 주장 범위 점검
대상: Crowl et al., *Nat Commun* (2022) 13:4283 (KSTAR); Yilmaz et al., *Nat Commun* (2021) 12:1177 (RoKAI)
대조: 구현된 PTM-platform (KEA3 modules, activity heatmap, TMM, Canonical Wave, CO-C3)
주장 언어: integrated_research_design_v2.md §0.1.2를 따른다.

두 논문은 같은 데이터 종류(phosphoproteomics)에서 kinase activity를 추론한다. PTM-platform은 그 층과 겹치지만 푸는 문제가 다르다. Activity fingerprint에서는 두 논문이 이미 이긴 경기고, 우리 production의 해당 층은 그들이 벤치마크에서 이긴 방법(KEA3, 기질 평균)과 가깝다. 우리가 경쟁할 수 있는 축은 동일 site의 시계열 구조와, 표현이 고정 dictionary에 언제 전달되는지의 특성화다. Kinase activity accuracy를 개선했다고 주장할 근거는 현재 없다.

1. 세 시스템이 답하는 질문

축	KSTAR (2022)	RoKAI (2021)	PTM-platform
묻는 질문	이 샘플에서 누가 활성인가	주석·정량이 빠져도 그 ranking이 버티는가	이 시계열은 어떻게 묶이고, 표현이 하류에 언제 보이는가
역할	단일 샘플 activity 추정기	기존 추정기용 전처리 (프로필 정제)	time-course 해석 파이프라인 + 표현·전달 연구
정량	버린다. 이진 증거(관측 여부)	쓴다. 기능 이웃으로 평할	같은 site의 protein-normalized 상대 궤적만 신뢰
네트워크	NetworkKIN을 가지치기해 겹침을 줄임 (50개 이진 그래프)	PSP + STRING + PTMcode로 이웃을 넓힘	로컬 KS table 없음 (BLOCKER-A). STRING은 보조 열
Bias 통제	compendia study-bias + empirical FPR	기질 수(rich kinase) 편향을 벤치마크로 폭로	둘 다 미적용
시간	시점별 독립 스냅샷	두 조건 log-fold change	Canonical Wave, onset/peak lag, D0-D3, TMM 프로파일
KEA3	조직 변별 실패로 기록 ($r \geq 0.68$, 조직 무관)	직접 비교 없음	kinase 후보 출처 (cluster-wise API)

판정은 “누가 더 좋은 시스템인가”가 아니라 “그 층에서 지금 방어 가능한 주장이 누구에게 있는가”다. SnapKin(NAR Genomics 2023)은 site별 supervised KS ranking으로, 이 두 논문과도 경기가 다르다.

2. KSTAR — Crowl et al., 2022

2.1 방법

가설: kinase가 더 활성이면 그 네트워크의 substrate가 실험에서 더 많이 관측된다. 점수는 효소 속도가 아니라 net kinase activity(kinase와 phosphatase 균형이 남긴 관측 증거)다. 중심 논지는 mass spec 정량이 펩타이드 사이에 비교 불가능하다는 것이다. Substrate A가 1→2 fmol, B가 8→16 pmol이면 촉매량은 수천 배 다른데, relative quantification은 둘 다 2-fold로 본다. 그래서 fold를 버리고 관측 여부만 쓴다. 단일 생검, paired sample이 필요 없다.

1. **예측 그래프.** NetworKIN 전장 가중 그래프. Tyrosine과 S/T를 분리. 주석만 쓰면 실험 site의 약 80%에 kinase 정보가 없다.
2. **Heuristic prune.** 가중치 비례로 edge를 뽑아 kinase당 동일 차수, hub 금지, study-bias 분포 유지. 50개 이진 그래프. 단순 임계 그래프의 EGFR-ERBB2 겹침 80% → 평균 18%.
3. **초기하 검정.** 각 그래프에서 kinase별 overrepresentation p. 이진 증거 × 이진 네트워크라 이론 분포가 존재한다.
4. **무작위 실험 150회.** 같은 수, 같은 study-bias 분포로 background에서 site를 뽑는다. 통제 전 FYN, LCK, HCK의 FPRO이 100%였다.
5. **Mann-Whitney + empirical FPR.** 실제 p 분포가 무작위보다 작은지. 점수 = $-\log_{10}(U p)$.

2.2 그들이 보여준 증거

- EGF/HRG 자극에서 EGFR·ERBB2 onset, Jurkat TCR에서 LCK/FYN/HCK, dasatinib에서 ABL·SFK 감소, AKT 억제제 5종에서 AKT1/2/3 소멸, vemurafenib에서 BRAF-mutant MAPK 감소와 KRAS-mutant 역설적 증가.
- 5개 랩, 11개 phosphotyrosine 데이터셋에서 조직 fingerprint: 원 phosphoproteome Jaccard는 랩에 붙고, KSTAR 점수는 조직에 둔다. KEA3 순위는 조직이 달라도 $r \geq 0.68$.
- 15 studies / 51 conditions에서 KSEA, KARP, PTM-SEA, KEA3 대비 tyrosine 회복이 가장 강하다. 데이터 60% 이상 손실에도 유의성이 남는 조건이 많다.
- CPTAC 유방암 77명에서 ERBB2 점수와 HER2 상태가 좌표화($p = 0.023$). HER2-negative의 24-32%를 ERBB2-active로 보고, PDX WHIM14(HER2-, lapatinib 반응)를 맞췄다.

2.3 그들이 적은 한계

NetworKIN에 없는 kinase(AXL, DDR2, RAF)는 직접 예측 불가. 통계적 포화로 이미 강한 활성의 추가 증가는 안 보인다. S/T는 Y보다 변별이 약하고 MAPK·CDK 포화가 rank 성능을 깎는다. Bulk biopsy의 ERBB2 예측이 치료 반응인지는 종단 자료가 부족하다.

2.4 우리 구현과의 차별 대조

총	KSTAR	PTM-platform	판정
단일 샘플 kinase activity	핵심 산출물	설계 대상 아님	KSTAR
정량 없이 동작	이진 증거만 사용	Log2FC에 의존	KSTAR
Study-bias 통제	가지치기 + bias-matched null + FPR	체계적 통제 없음	KSTAR
KSA 네트워크	로컬 pruned ensemble	로컬 table 없음 (BLOCKER-A)	우리 공백
실험실 간 비교	조직 fingerprint 재현	Order 단위, 비교 설계 없음	KSTAR
kinase 회복 벤치마크	15 studies / 51 conditions	해당 벤치마크 없음	KSTAR
동일 site 시계열 정량	시점마다 이진으로 자름	Track 2 protein-normalized Log2FC	우리
onset / peak / lag	독립 스냅샷	Canonical Wave + D0-D3	우리
표현 학습 + leakage protocol	없음	C0 구현, C1-C3는 특성화/한계 장	다른 논문
전처리 → RAG → 보고서	알고리즘 논문	제품 파이프라인	다른 제품

3. RoKAI — Yilmaz et al., 2021

3.1 방법

가설: 생물학적으로 의미 있는 신호 변화는 기능적으로 가까운 여러 site에서 같은 방향으로 나타난다. 이웃이 일치하면 그 site 정량을 강화하고, 불일치하면 노이즈로 깎는다. 전파된 값은 activity가 아니라 정제된 phosphorylation profile이다. 이것을 Mean, Z-score, linear(ridge), GSEA에 넣는다. RoKAI 단독 점수는 없다. wrapper다.

1. **이중 그래프.** 노드 = kinase U site. 변 = PhosphoSitePlus KS, STRING kinase-kinase, PTMcode 구조거리, PTMcode 공진화. 공유 kinase 경로는 별도 변이 아니다. KS 변을 두 번 건너면 생긴다.
2. **회로 전파.** 관측 site는 전류원 $q = \log FC$. 미관측 site와 kinase는 전선(bridge). $C v = b$. 미관측 site를 채우지 않는다. 연결만 살린다.
3. **기준 추정기에 투입.** 다듬어진 $\hat{q}$ 로 activity ranking.

벤치마크: Ochoa atlas, 품질 관리 후 80 perturbations, 128 kinase-perturbation 주석, 25 kinases. 지표는 top-k-hit (기본 $k = 10$). 주석을 숨기는 Monte Carlo로 rich-kinase 편향을 드러낸다.

3.2 그들이 벤치마크에서 깨뜨린 것

골드 스탠다드는 rich kinase에 편향

주석된 25개 kinase의 기질 수 중앙값 29, 나머지 4 ($K-S p < 3.5 \times 10^{-7}$). Z-score와 GSEA가 좋아 보이는 이유는 기질이 많을수록 검정력이 오르기 때문이다. 기질 개수만으로 순위를 매기는 Num도 같은 벤치마크에서 잘 나온다. 주석을 약 80% 숨기면 이 우위가 사라진다.

무엇이 실제로 정보를 주는가

기여 순: 공유 kinase 이웃 $\gg$ kinase-kinase PPI $\gg$ 공진화 $\gg$ 구조거리. 구조·공진화는 예측력은 있어도 커버리지가 작고 KS 주석과 중복된다. NetworkKIN 예측 변을 전파 그래프에 넣으면 성능이 떨어진다. RoKAI가 이미 같은 정보를 썼기 때문이다.

결측 site를 bridge로 남기는 이득은 일관되지만 크지 않다. Off-target과 on-target을 가리지 못한다. 단백질 발현으로 site를 정규화하는 효과는 당시 문헌이 갈려 쓰지 않았다.

3.3 우리 구현과의 대응

RoKAI 구성	우리 대응물	같거나 다른 점
Mean (KSEA 빼대)	kinase_activity_heatmap의 Winsorized 가중 평균	동형. 우리는 cluster로 상쇄만 줄임. 네트워크 정제는 없음.
Linear / IKAP: $q_j = \sum a_i$	TMM NNLS: $y(t) = \sum a_i k_i(t)$	그들은 두 조건 스칼라. 우리는 시간 프로파일. 둘 다 공유 기질 역문제.
GSEA	pathway NES (graph-aware contract). kinase GSEA는 없음	STRING을 pathway 보조 열로만 둔다. kinase score에 넣지 않음.
PSP KS table	없음. KEA3 API	BLOCKER-A. 전파할 그래프 자체가 없다.
미관측 site = bridge	occupancy mask, 0 채움 금지	둘 다 임퓨트 거부. 그들은 연결을 살리고, 우리는 입력을 숨긴다.
단백질 정규화 생략	Track 2 PTM_Relative_Log2FC	그들은 문헌이 비결정적이라 생략. 우리는 primary로 고정.

총	RoKAI	PTM-platform	판정
기질 평균 activity	baseline + 네트워크 정제 후 향상	heatmap이 바로 이 baseline	RoKAI
결측 주석 강건성	주석 50-80% 숨김에서도 hit 유지	해당 실험 없음	RoKAI
기능 그래프	PSP + STRING + PTMcode, 회로 전파	로컬 KS table 없음	우리 공백
rich-kinase 편향 통제	Num/Sum으로 편향을 증명하고 robustness로 재평가	KEA3·기질 수에 노출	RoKAI
공유 기질 정적 분해	linear / ridge를 wrapper로 개선	TMM은 시간축 버전. 식별 ~1%	다른 입력
같은 site 시계열	두 조건 FC만. 시간 형태 없음	Track 2 + Wave + D0-D3	우리
protein vs PTM 분리	단백질 정규화는 쓰지 않음	Track 2가 primary	우리 (다른 가정)
결측 site 처리	임퓨트하지 않고 bridge로 유지	occupancy는 mask	비슷하나 목적 다름

4. 가장 깊은 방법론 충돌: 정량을 믿느냐

KSTAR은 펩타이드 간 fold를 측매량으로 읽지 말라고 한다. RoKAI는 fold를 쓰되 혼자 뛰는 site를 이웃으로 깎는다. 우리 파이프라인은 두 공격을 다른 층에서 받는다.

두 논문이 치는 곳

_compute_kinase_activity_heatmap은 서로 다른 기질의 Log2FC를 가중 평균한다. KSTAR에게는 펩타이드 간 fold를 평균한 연산이고, RoKAI에게는 전파 없는 Mean baseline이다. 이 숫자를 kinase activity라고 부르면 같은 경기에서, 그들이 이미 기각하거나 감싼 규칙으로 뛰는 것이다.

두 논문이 안 미치는 곳

Track 2는 같은 site의 protein-normalized 상대 궤적이다. 이온화 차이는 site 사이에 있지, 같은 precursor의 시점 간 비교를 자동으로 무효화하지 않는다. Wave 형태, onset/peak lag, 한 site의 TMM 입력은 이 측에 산다. KSTAR은 시계열을 써도 각 시점을 독립 이진 스냅샷으로 자른다.

4.1 KEA3를 쓰는 것이 의미하는 바

KSTAR Fig. 5d: 11개 phosphotyrosine 데이터셋(5개 랩)에서 KEA3 순위는 조직이 같아도 달라도 $r \geq 0.68$ 로 상관했다. NSCLC와 K562가 같은 kinase 순위로 붙었다. 같은 kinase가 up-list와 down-list 양쪽에서 높게 나오기도 했다. rag_enrichment은 temporal cluster의 gene list를 KEA3에 넣어 kinase module을 만든다. 후보 어휘가 조직-비특이적 enrichment rank를 상속한다. “KEA3로 kinase를 찾는다”는 주장은 KSTAR 앞에서 방어하기 어렵다.

4.2 상동 kinase · 공유 기질

문제	KSTAR	RoKAI	우리	현재 상태
EGFR vs ERBB2 (예측 그래프 겹침)	가지치기로 증거 겹침 80% → 18%	해당 네트워크 수술 없음	해당 네트워크 수술 없음	KSTAR이 풀었다
AKT / S6K / RSK / SGK (motif 겹침)	모델하지 않음	linear model이 정적 합으로 분해	TMM으로 시간 프로파일 기여도 분해	기계는 있음. 식별 불능 ~98%, top-1의 92-94%가 Gaussian prior
잘 연구된 site / rich kinase	study-bias를 prune 과 null에 넣음	기질 수 편향을 평가에서 폭로	q-value· FC 가중. 체계적 통제 없음	두 교훈 모두 미적용

RoKAI의 linear model과 TMM은 사촌 수식이다. 사촌이라는 이유로 TMM을 “linear model을 시계열로 확장해 개선했다”고 쓰면, 식별 감사(tmm_identifiability_diagnosis.md, chapter2 audit)가 그 문장을 무너뜨린다.

4.3 PPI를 어디에 둘 것인가

RoKAI는 kinase-kinase STRING이 activity 평화에 기여한다고 측정했다. SnapKin은 PPI가 KS ranking을 거의 안 올렸다고 했다. 우리 graph-aware contract는 STRING을 pathway 보조 열로 분리한다. 세 결과가 모순이 아니다. PPI는 activity 평화에는 도움이 되고, site 귀속이나 pathway 발견의 primary가 되면 hub bias가 된다.

5. 쓰면 안 되는 문장

금지 주장	이유
우리 kinase activity가 KSTAR보다 정확하다	동일 벤치마크가 없다. heatmap은 그들이 기각한 정량 규칙을 쓴다.
우리 activity가 RoKAI보다 정확하다	같은 atlas·같은 top-k-hit·같은 missingness sweep이 없다.
KEA3 enrichment로 조직 특이 kinase를 복원한다	KSTAR이 바로 그 실패를 정량했다.
기질 평균 heatmap은 정제된 activity다	RoKAI가 올린 바로 그 baseline을, 전파 없이 보고한다.
TMM contribution은 이 조건의 kinase 할당이다 / linear model의 시계열 개선이다	식별 감사: 보고 ratio의 ~98%는 데이터가 정하지 않았다. top-1의 92-94%가 prior.
표현 학습이 kinase prediction을 개선했다	v2 §0.1.2 금지. C1-C3 방법 주장은 이미 강등되었다.

6. 리뷰어에게 할 말

KSTAR과 뭐가 다른가

KSTAR은 한 샘플에서 누가 활성인지를, 정량 없이, study-bias를 통제해 추정한다. 우리는 한 시계열에서 같은 site의 상대 궤적이 어떻게 묶이고 어떤 순서로 나타나는지를 재구성하며, 그 표현이 고정 하류 dictionary에 언제 전달되는지를 측정한다. Kinase activity accuracy는 우리의 주장 범위가 아니다.

RoKAI과 뭐가 다른가

RoKAI는 두 조건 fold-change를 기능 이웃으로 평화해, 기질 주석이 부족한 kinase의 activity ranking을 버티게 한다. 우리는 한 시계열에서 같은 site의 상대 궤적이 어떻게 묶이는지를 재구성하고, 그 표현이 고정 하류 dictionary에 언제 전달되는지를 측정한다. Kinase activity accuracy와 understudied-kinase recovery는 우리의 주장 범위가 아니다.

7. 가져올 것과 가져오지 말 것

아래는 구현 지시가 아니다. 원장과 사전등록 없이 새 임계를 production score에 넣지 않는다.

우선	작업	가져오는 이유	지금 넣지 않는 이유
1	Heatmap을 activity라고 부르지 말 것. RoKAI-Mean과 동형이라고 기록	KSTAR·RoKAI와 같은 단어를 쓰면 같은 경기로 끌려간다. 관련 연구에서 위치를 숨기지 않는다.	점수 교체가 아니라 명명·provenance
2	Study-bias-aware null / rich-kinase 통제 없는 hit@k를 primary로 쓰지 말 것	KSTAR: 통제 전 FYN/LCK/HCK FPR 100%. RoKAI: Num만으로도 그 벤치마크는 이긴다.	가지치기 앙상블이나 Ochoa atlas 재현이 당장 필수는 아님
3	로컬 KSA library (이미 BLOCKER-A)	edge 없는 enrichment는 KEA3 한계를 그대로 물려받는다.	NetworkKIN prune이나 회로 전파를 바로 production score로 쓰지 말 것
4	공유 kinase 이웃·이진 존재 증거를 직교 층으로	RoKAI가 측정한 최대 기여 소스. 회소 조건에서 정량 heatmap의 대안.	회로 전파나 이진 점수가 Wave/TMM primary를 덮으면 우리 축을 버린다
5	STRING은 계속 보조 열. 외부 score는 별도 provenance 필드	graph-aware contract · SnapKin 권고와 일치. 평할 ≠ 발견 ≠ 귀속.	무가중 합산하면 calibration이 깨진다. 예측 KS 변을 전파 그래프에 넣으면 RoKAI가 성능 하락을 봤다.

8. 논문과 제품의 자리

논문이 지켜야 할 자리

Related work에서 KSTAR은 단일 샘플·study-bias 통제, RoKAI는 결측 주석·기능 이웃 평할의 기준으로 인용한다. 본론은 leakage-resistant representation과 고정 dictionary 전달의 조건이다. Temporal Wave / same-site dynamics는 방법 배경이지 “더 좋은 kinase activity algorithm”이 아니다.

제품이 빌려도 되는 자리

임상 단일 생검·실험실 간 비교가 목표면 KSTAR을, 두 조건 비교·understudied kinase ranking이 목표면 RoKAI를 외부 adapter로 두는 편이 정직하다. Insulin time-course 해석, Wave, 보고서, RAG는 우리 본령으로 남긴다.

9. 근거가 된 구현·문서

- `api-server/app/services/temporal_kinase_scoring.py` — `build_kinase_profiles_from_data`, `deconvolve_shared_ptm`, `SIGNALING_CASCADES`
- `workers/rag_enrichment/tasks.py` — `cluster-wise KEA3`, `_compute_kinase_activity_heatmap`
- `docs/core_ab_p2_frozen_contract_v1.md` BLOCKER-A (로컬 KSA table 부재)
- `docs/tmm_identifiability_diagnosis.md`, `docs/chapter2_audit_protocol_v1.md` (식별 ~1%, prior-dominated top-1)
- `docs/graph_aware_pathway_expansion_contract_v1.md` (STRING은 보조 열)
- `docs/integrated_research_design_v2.md` §0.1.2 (주장 범위)

출처: Crowl S, Jordan BT, Ahmed H, Ma CX, Naegle KM. KSTAR: An algorithm to predict patient-specific kinase activities from phosphoproteomic data. *Nat Commun.* 2022;13:4283. doi:10.1038/s41467-022-32017-5. Yilmaz S, Ayati M, Schlatter D, Çiçek AE, Chance MR, Koyutürk M. Robust inference of kinase activity using functional networks. *Nat Commun.* 2021;12:1177. doi:10.1038/s41467-021-21211-6.

이 문서는 구현 지시가 아니며, 두 알고리즘을 production score에 합산하거나 TMM을 교체하라는 뜻이 아니다. 측정 후 임계를 바꾸거나 금지 문구를 코드·초록에 쓰지 말 것.